

경력기술서

시스템 제어 및 HW 통합 GUI 소프트웨어 엔지니어 (System UI/UX Engineer)

하드웨어와 사용자의 간극을 완벽하게 연결하는 시스템 통합 GUI 엔지니어입니다.

단순한 Front-end UI 개발을 넘어, Linux Device Driver, FPGA 제어, 실시간 통신 프로토콜 등 하드웨어 최하단 계층에 대한 깊은 이해를 바탕으로 **지연 없는 고신뢰성 제어 GUI 시스템**을 설계합니다. 다수의 실시간 장비를 연동하는 운영제어 플랫폼, 3D 시각화(Cesium), 그리고 HIL(Hardware-In-the-Loop) 기반의 테스트 도구 개발 경험을 통해, 하드웨어 성능을 100% 끌어내는 직관적이고 안정적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.

핵심 역량 (Core Competencies)

GUI & UI/UX	C# (WPF, WinForms), Qt, 3D WebGIS (Cesium) 기반 실시간 궤도 및 데이터 시각화
HW & Device Interface	TCP/UDP, RS422/485, Modbus RTU, HDLC 통신 연동 및 다중 장비 통합 제어
Real-Time Control	NTP/GPS 시간 동기화, 20ms 제어 루프 설계, 다중 스레딩 기반 비동기 UI 처리
Test & Automation	C#/Python 기반 하드웨어(FPGA/Driver) 테스트 툴 및 모니터링 대시보드 자체 개발

주요 업무 경력

1. 지상 기반 우주 능동방호 기술 프로그램 (시스템통합운용제어장치)

(주)신보 | 2026.01 ~ 현재 | 운영제어부 SW 1인 단독 개발

- **실시간 장비 통합 제어 GUI 설계:** 7개 하위 장비의 UDP 인터페이스 및 Camera 인터페이스를 통합 제어하는 C# WPF 기반 운영 소프트웨어 단독 개발
- **3D 시각화 연동:** Cesium을 활용한 실시간 위성 궤도 표시 및 관측 데이터 3D 시각화 구현
- **직관적 UI/UX 적용:** 다중 장비의 상태 모니터링과 제어 명령 하달을 위한 실시간 대시보드 설계

Tech: C#, WPF, UDP 통신, Cesium (3D Visualization), UI/UX Architecture

2. 차세대 SLR(위성 레이저 거리측정) 운영제어 플랫폼 구축

(주)신보 | 2023.01 ~ 2025.10 | Core Logic 및 실시간 제어 GUI 담당

- **실시간 다중 장비 인터페이스:** 7개의 이기종 실시간 장비를 TCP/UDP로 연동하는 통합 제어 화면 구축
- **고정밀 타이밍 제어 및 시각화:** NTP/GPS 시간 동기화 적용 및 20ms 제어 루프 상태를 UI 지연 없이 실시간 모니터링하는 비동기 아키텍처 설계
- **데이터 분석 툴(GUI) 개발:** 관측 정밀도(50 arcsec 이하) 확보를 위한 Python 기반 Timing Jitter 분석 시각화 툴 개발
- **DB 연동:** PostgreSQL 기반 대용량 관측 데이터 실시간 처리 및 UI 표출

Tech: C#, Python, TCP/UDP, NTP/GPS, OpenCV, PostgreSQL

3. IRST FPGA 통신카드 개발 및 검증용 테스트 GUI 도구 개발

(주)신보 | 2026.01 ~ 2026.06 | HIL 검증 및 Test GUI 개발 주도

- **하드웨어 테스트용 GUI 툴 제작:** 자체 개발한 FPGA 통신카드(RS422 7ch, HDLC 1ch)의 성능 검증을 위해 **C# 및 Python 기반의 Driver Test Tool(GUI)**을 단독 개발하여 하드웨어 검증 효율 극대화
- **HIL 기반 통합 테스트 UI:** PC Mock-up 및 HIL(Hardware-In-the-Loop) 환경을 제어하고 실시간 패킷(Split RX, Zero-length)을 모니터링하는 시스템 구축
- **안정성 검증:** 테스트 툴을 활용해 70시간 이상 연속 운용(스트레스 테스트) 모니터링 및 시각화 완료

Tech: C#, Python, Linux Device Driver, HIL, RS422/HDLC

4. 아파트 대피구 제어장치 개발 및 테스트 GUI (이전 경력)

2018.09 ~ 2019.01

- **Qt 기반 GUI 제작:** 제어장치(RS485/Modbus RTU)의 동작 상태 확인 및 양산 테스트를 위한 Qt 기반 개발용 PC GUI 자체 제작
- **하드웨어 이해 기반의 SW 설계:** AC Noise 분석 및 EMI 대응 등 하드웨어 특성을 고려하여, 통신 오류 시 UI 상에서 즉각적인 피드백 및 예외 처리가 가능하도록 설계

Tech: C, Qt, RS485, Modbus RTU, SPI/UART/I2C

기타 품질 검증 및 하드웨어 자동화 역량

- **원자력 전자카드 시험 자동화:** 테스트 Jig 연동 자동화 GUI 구축으로 테스트 시간 90% 단축 달성 (2017~2018)
- **원자력 ESF-CCS 소프트웨어 검증:** IEEE 기반 고신뢰성 소프트웨어 검증(Static Analysis, Unit/Integration Test) 경험 보유로, 결함 없는 견고한 GUI 애플리케이션 설계에 강점 (2019~2020)